

I.1

Rappel sur les modèles en couches

I.1. Rappel sur les modèles en couches

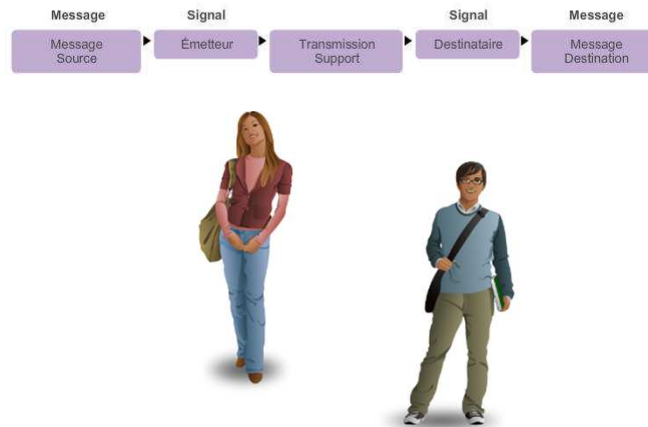
I.1.1. Problèmes à résoudre

I.1.2. Architecture en couches

I.1.3. Introduction au modèle OSI

* Qu'est-ce que la communication ?

Communication humaine



OSI & TCP/IP

6

* Détermination des règles

- Expéditeur et destinataire identifiés
- Accord sur le mode de communication (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Même langue et syntaxe
- Vitesse et rythme d'élocution
- Demande de confirmation ou d'accusé de réception

OSI & TCP/IP

7

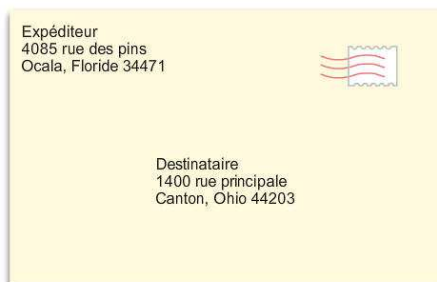
Codage des messages



Mise en forme et encapsulation des messages

Exemple – Une lettre personnelle comprend les éléments suivants :

- Le nom du destinataire
- Une formule de politesse
- Le contenu du message
- Une phrase de conclusion
- Le nom de l'expéditeur



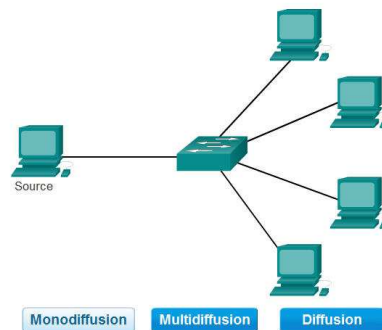
* Taille des messages

- En raison des restrictions imposées pour la taille des trames, l'hôte source doit décomposer les messages longs en portions répondant aux impératifs de taille minimale et maximale.
- C'est ce que l'on appelle la segmentation.

* Synchronisation des messages

- Méthode d'accès
- Contrôle de flux
- Délai d'attente de la réponse

* Options de remise des messages



Deux ordinateurs désirant échanger des informations doivent résoudre les problèmes suivants :

- **Signaler :**
 - comment représenter un bit d'information sous forme numérique ou analogique et comment le propager sur le canal?
- **Synchroniser la transmission :**
 - garantir que les deux ordinateurs « parlent » à la même vitesse
- **Usage économique du support de transmission :**
 - permettre une ou plusieurs communications à la fois sur le canal
- **Contrôle des erreurs :**
 - que faire si un message n'arrive pas à destination?
- **Contrôle de flux :**
 - Contrôle de flux entre émetteur rapide et récepteur lent.
- **Gestion du dialogue :**
 - à qui est-ce le tour de parler?

- **Adressage :**
 - comment spécifier le destinataire?
- **Choix de la route :**
 - comment trouver la route optimale?
- **Comment garantir l'interconnexion de différents réseaux?**
- **Comment permettre la segmentation de messages trop longs en différents paquets de taille plus réduite?**
- **Reprise après erreur :**
 - comment reprendre le traitement suite à une panne?
- **Formatage :**
 - utiliser les mêmes bits pour représenter les mêmes caractères.
- **Protection et identification :**
 - s'assurer de l'identité des deux ordinateurs.

Deux solutions proposées :

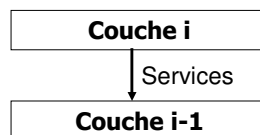
- Monolithique
- diviser pour régner

• **Monolithique :**

- Pour établir une communication entre deux ordinateurs, on peut imaginer de créer un seul programme informatique résolvant tous les problèmes.
- Si on change une composante (support de transmission, système, etc) on doit modifier dans l'ensemble du programme.
- ➔ C'est une impasse inefficace et coûteuse. Il faut trouver une autre.

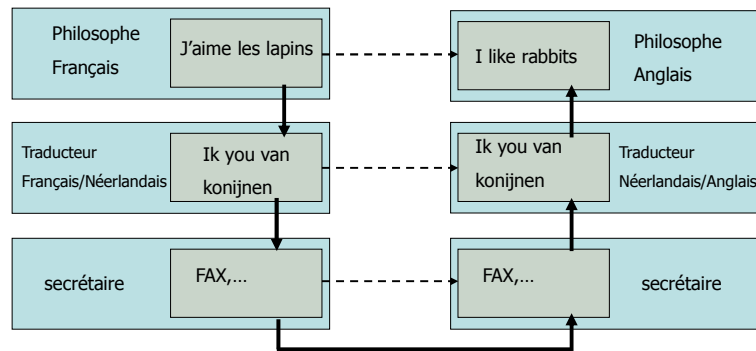
• **diviser pour régner (1) :**

- Les réseaux n'ont pas adopté la stratégie monolithique
- Solution : diviser pour régner = On divise les problèmes à résoudre
- Pour chaque problème ou champs de problèmes on va concevoir une couche spécifique
- Chaque couche résout un ensemble de problèmes en s'appuyant sur la couche inférieure (via les services que cette couche inférieure offre)



✿ **diviser pour régner (2) :**

- Deux philosophes, un parlant français, l'autre anglais, désirent communiquer
- Comme il n'ont pas de langue commune, ils engagent chacun un traducteur
- La secrétaire se charge de transmission du message
- La communication peut être représentée par le modèle en couches suivant :



OSI & TCP/IP

16

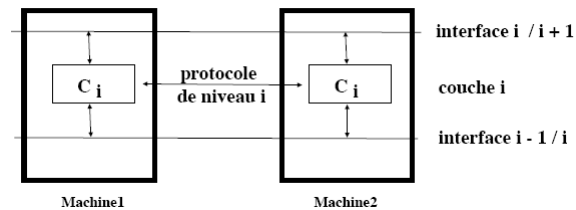
✿ **diviser pour régner (3) :**

- Ce qui caractérise cette architecture de communication est l'indépendance des protocoles les uns par rapport aux autres:
 - les traducteurs peuvent passer du néerlandais à l'allemand sans perturber la communication
 - Les secrétaires peuvent passer du fax au téléphone sans même en informer les autres couche

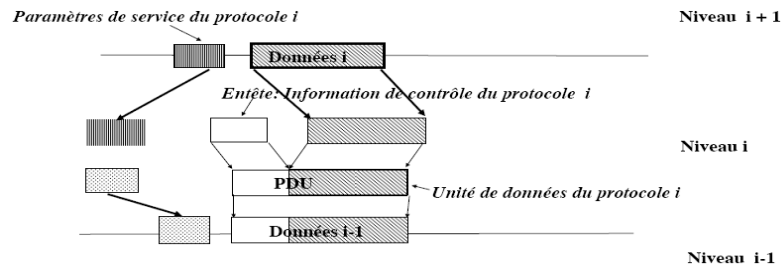
OSI & TCP/IP

17

- La couche i fournit des services à la couche $i+1$ en s'appuyant sur les services de la couche $i-1$
- Deux couches de même niveau (sur deux entités) utilisent un ensemble de règles pour communiquer appelé **protocole**



- Service** : Ensemble des fonctions offertes par une couche
 - Une couche i utilise les services de la couche $i-1$ afin de réaliser les services pour la couche $i+1$
- Interface** : définit les primitives d'accès aux services de la couche inférieure.
 - ➔ Indépendance des couches
- Protocole** : définit comment implémenté le service



- **PDU** : Protocol Data Unit
- Principe de l'encapsulation : $\text{PDU de niveau } i = \text{PDU niveau } i+1 + \text{entête de niveau } i$
- Principe inverse à la réception : chaque couche enlève son entête avant de passer les données à la couche supérieure

- **Le service en mode connecté** nécessite d'abord
 - d'établir une connexion entre les 2 interlocuteurs.
 - Le récepteur s'attend alors à recevoir des données de la part de l'émetteur.
 - A la fin de la transmission, la connexion est coupée.
- **Le service en mode non connecté se caractérise par**
 - Une indépendance des messages transmis.
 - Le récepteur reçoit un message alors qu'il n'a pas forcément été prévenu auparavant par l'émetteur.
 - Les messages peuvent suivre des chemins différents
 - inversion possible de l'ordre d'arrivée des messages.

- La normalisation joue un rôle fondamental en réseaux car elle conditionne la possibilité d'interconnecter des équipements hétérogènes.



I E T F



MANUFACTURERS & SUPPLIERS
OF GLOBAL NETWORKS



- International Organization for Standards (ISO)
- Internet Society (ISOC)
- Internet Architecture Board (IAB)
- Internet Engineering Task Force (IETF)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Electrical Industries Association (EIA)
- Telecommunications Industry Association (TIA)
- International Telecommunications Union – Telecommunications Standardization Sector (ITU-T)
- Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN)
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- American National Standards Institute (ANSI)

I.1.3.1. Qu'est-ce que le modèle OSI ?**I.1.3.2. les fonctions des couches OSI****I.1.3.3. Le flux de données****I.1.3.4. La vue logique****I.1.3.5. Transmission de données au travers le modèle OSI**

Source: cerig.efpg.inpg.fr

- OSI (Open Systems Interconnection)
- Proposé en 1978 par l'organisation ISO (International Organization for Standards) pour spécifier un modèle pour l'architecture des réseaux
- Il permet à différents produits de communiquer entre eux s'ils respectent ce modèle
- Ce modèle décrit les protocoles qui doivent être utilisés au niveau de chaque couche

I.1.3.1. Qu'est-ce que le modèle OSI ?

- Le modèle OSI est composé de sept couches couvrant, dans leur ensemble, la totalité des fonctions réseau

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

I.1.3.2. les fonctions des couches OSI (1)

- S'occupe de la transmission brute des **bits** sur un canal de transmission
- Responsable de la bonne transmission des données
- Définit les caractéristiques électriques, mécaniques et les procédures d'établissement, de maintiens et de libération du circuit de données.

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique



- Fractionne les données d'entrée de l'émetteur en **trames** de données
- Transmet les trames en séquences et gère les **trames** d'acquittement renvoyées par le récepteur
- Crée et reconnaît les frontières des trames
- Gère les problèmes posés par les trames perdues, endommagées ou détruites
- Contrôle le flux pour éviter l'engorgement du récepteur

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- Gère le sous réseau et le routage des **paquets**.
- Contrôle le trafic
- Permet de connecter des sous réseaux hétérogènes

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- Découpe les données transmises par la couche session en plus petites entités (**messages**) et les réassemble de l'autre côté
- S'assure que les messages arrivent correctement de l'autre côté
- C'est la première des couches de bout en bout. Un programme source soutient une « conversation » directement avec un programme similaire sur la machine destinataire

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- Permet aux utilisateurs de machines distantes d'établir des sessions entre eux
- Si il est essentiel que les deux côtés ne lancent pas la même opération en même temps
- Gère la synchronisation et place des points de reprises dans le flot de données

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- S'occupe de la partie syntaxique et sémantique de la transmission de l'information
- Traite l'information de manière à la rendre compatible entre tâches communicantes
- Gère les conversions de codes ou de format de données
- C'est elle qui cryptera, formatera ou compressera les données.



7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- Point de contact entre l'utilisateur et le réseau
- Permet le transfert de fichiers en gérant les incompatibilités
- Permet le courrier électronique, le travail à distance,...



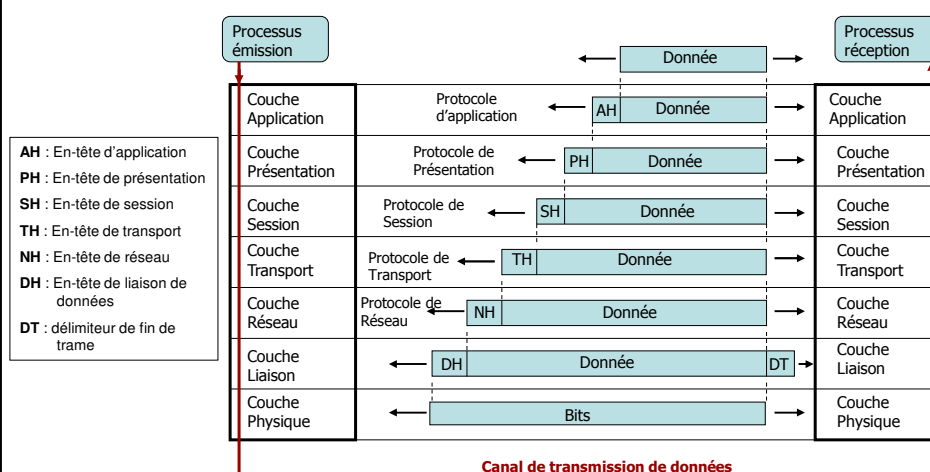
7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

- A l'émission, Le message crée au niveau de la couche « Application », passera successivement vers la couche inférieure (tout en ajoutant au message une **en-tête** qui sera traduite par la couche de même niveau).
- Le message arrivera à la dernière couche (couche« Physique ») et passera sur le canal de communication.
- A la réception, le message arrivant dans la couche «Physique» doit remonter vers la couche « Application »

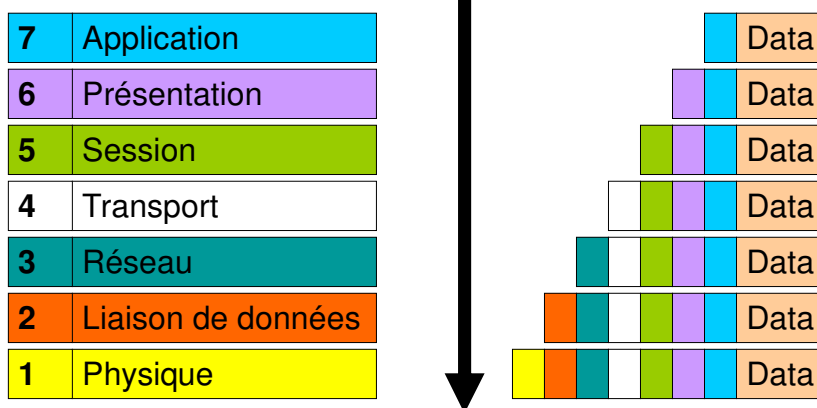
- Les éléments actifs de chaque couche s'appellent des **entités**, une entité peut être logiciels (processus), ou entité matériel (puce). Les entités de la même couche sur des machines différentes sont appelées **entités paires**
- Si le **flux physique** descend à travers les couche, passe dans le canal de communication puis remonte à travers les couches, le **flux logique** d'information doit être vu comme un échange d'une couche **n** vers une couche **n** (de même niveau)
- Les règles de conventions d'échange entre entité de même niveau se nomme **protocole**

Communication des messages

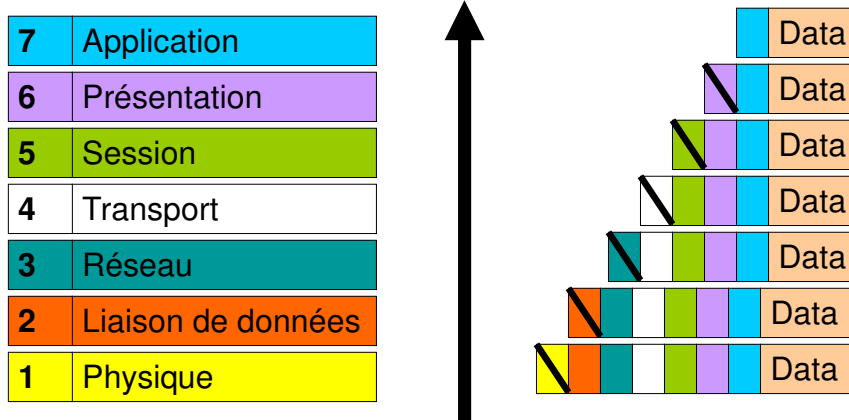
- Bénéfices de la segmentation des messages
 - Possibilité d'intercaler des conversations différentes
 - Communications réseau plus fiables
- Inconvénients de la segmentation des messages
 - Augmentation de la complexité



émission



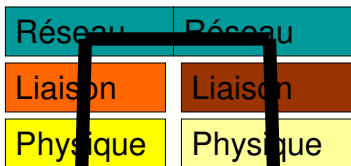
réception



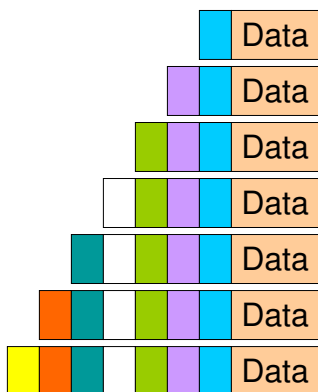
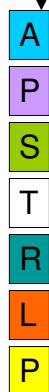
Système émetteur



Système récepteur

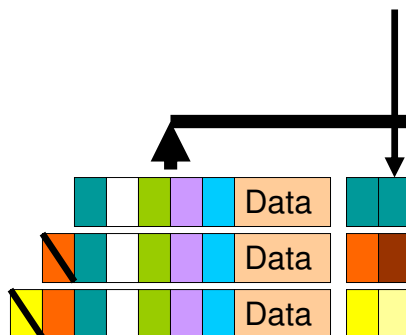


Couches du Système émetteur



émission

routeur



encapsulation

démultiplexage

